基于增广拉格朗日与结构化牛顿求解的 IPC 多体动力学方法

面向关节约束精度与计算效率的统一框架

作者：_____ 单位：_____

首版中文初稿（2026 年 3 月 6 日）

摘要

复杂机构与机器人系统中的接触-关节耦合多体动力学仿真同时面临接触无穿透、关节约束精度和计算效率之间的张力。现有基于增量势接触（IPC）的统一变分框架在复杂接触场景中表现出良好的几何一致性与稳定性，但在高精度双边关节约束场景下，常见的软约束/罚函数策略会引入显著的参数敏感性，并导致牛顿线性系统病态化。针对这一问题，本文提出一种面向关节-接触耦合多体系统的 AL-IPC 方法：在保持 IPC 接触处理主框架不变的前提下，将双边关节约束以增广拉格朗日形式嵌入统一变分时间步，并在牛顿线性层引入结构感知的预条件求解策略。进一步地，本文将 `paper1backup` 中验证过的双重刚度准则迁移到当前多刚体接触动力学流程，以惯性一致初始化和间隙比在线调度减少失败步、回退与过度加硬。基于 STARK 的 A1/A2/B1/D1/D2/D3 六组结果，本文表明：所提方法能够在四杆闭环中显著改善关节闭合精度与时间步收敛，在曲柄滑块碰撞中完成与 PyChrono NSC/SMC 的直接对照，并通过预条件器消融和质量比扫描说明双重刚度准则主要通过减少失败步来改善精度-效率权衡。本文的主张不是提出新的接触本构，而是在 IPC 接触框架内建立一条面向高精度关节、多接触切换和精度-效率权衡的统一数值路径，并给出可进入 CMAME 首版投稿的中文初稿。

关键词：多体动力学；IPC；增广拉格朗日；关节约束；结构化牛顿法；双重刚度准则；精度-效率权衡

目录

1 引言

刚体/多体系统在机器人、装配、机构学与虚拟样机等场景中普遍涉及强接触与高精度关节约束。现有 IPC 类方法在接触几何一致性与非穿透控制方面表现稳定，但在高精度关节约束场景中，传统软约束策略往往依赖较大罚参数，导致线性系统病态和迭代代价上升。该问题在“多关节 + 多接触 + 大质量比”情况下尤为显著。

围绕上述矛盾，本文的核心目标不是改变接触物理模型，而是提升**同等误差条件下的计算效率**与**同等算力条件下的约束精度**。结合当前 STARK 项目实现，本文给出以下贡献：

1. 提出关节约束的一致化 AL-IPC 建模，将双边点/方向约束统一纳入变分时间步，并以接受步乘子更新替代单纯增大罚刚度；
2. 构造面向关节-接触耦合系统的结构感知牛顿求解层，当前实现采用 block-diagonal 预条件，并保留向 Schur/null-space 扩展的统一接口；
3. 迁移并工程化双重刚度准则，以惯性一致初始化和间隙比在线调度服务于多刚体接触动力学加速；
4. 建立面向同等误差比较的精度-效率评估口径，使方法主张落在可验证的力学量与计算代价之上。

与将关节约束简单并入统一势能、再依赖大罚参数维持精度的做法不同，本文关注的是 **IPC 接触框架下关节约束精度与求解效率之间的数值张力**。我们的核心思想是：在保持 IPC 接触处理优势的同时，将双边关节约束提升为增广拉格朗日形式，以乘子更新替代单纯增大罚刚度，并通过结构感知牛顿求解和双重刚度准则减少失败步与无效加硬。因而，本文的创新点应被理解为一种面向高精度仿真的统一数值框架，而不是若干离散工程技巧的简单拼接。

2 相关工作

2.1 多体接触动力学的两类技术主线

多体接触动力学长期沿两条主线发展。一类是以互补问题、微分变分不等式和冲量-速度层离散为核心的非光滑路线，其优势在于能够直接表达硬接触、互补条件与库仑摩擦；另一类是以罚函数、柔顺接触、连续势能和隐式时间离散为核心的平滑路线，其优势在于更容易进入统一变分框架、高阶牛顿法与大规模稀疏线性代数。本文工作明确站在第二条路线之内：我们不试图改写接触物理，而是聚焦于如何在统一变分时间步内同时处理高精度双边关节与非穿透接触。

2.2 基于罚函数的关节与接触处理

在工程多体系统中，双边关节约束常通过罚函数、柔顺约束或稳定化项处理。这类方法实现直接、接口清晰，也便于与现有刚体动力学代码兼容；但当目标是将关节误差压到 $10^{-5} \sim 10^{-7}$ m 量级时，单纯增大罚参数通常会放大条件数、增加失败步，并将求解器推入“更硬但不更准”的低效区间。本文保留 soft 约束作为严格基线，但不再将其作为唯一手段，而是把它视作 AL-IPC 的比较对象。

2.3 IPC 与统一变分时间步

IPC 及其后续统一变分框架的核心价值，在于把惯性、接触屏障、摩擦与附加能量项装配到同一离散目标函数中，再通过牛顿法和可行线搜索求解。该路线已经证明了在复杂接触拓扑下的稳定性与可微性优势。然而，在不少现有实现中，关节仍停留在软约束或经验式稳定化路径，尚未被系统性地纳入统一的 AL 外层结构。本文的工作正是将这一缺口前移到方法层，而不是仅停留在实现层调参。

2.4 AL、结构化牛顿与参数调度

增广拉格朗日方法为双边等式约束提供了比纯罚函数更可控的精度路径：约束精度由乘子更新与罚参数共同决定，而不是完全依赖刚度增大。与此同时，结构化牛顿法、Schur 补与 block 预条件等技术，为约束-接触耦合系统提供了更清晰的线性代数组织方式；而 continuation、adaptive penalty 与刚度调度则常被用于减少失败步与回退代价。本文的创新点不在于宣称上述单个技术首次出现，而在于把“关节 AL + IPC 接触 + 结构化线性求解 + 双重刚度调度”组织成同一个可复现实验链路，并给出面向 CMAME 审稿口径的统一叙事。正式英文稿中，将在本节对应四个小类中分别补齐代表性文献引用。

3 问题定义与统一变分时间步

记单时间步更新后的广义自由度为 $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$，并将惯性、接触和摩擦项统一写成基础离散能量

$$\Psi(\mathbf{x}) = \Phi_{\text{inertial}}(\mathbf{x}) + \Phi_{\text{contact}}^{\text{IPC}}(\mathbf{x}) + \Phi_{\text{friction}}(\mathbf{x}). \tag{1}$$

设关节约束向量为 $\mathbf{g}(\mathbf{x}) \in \mathbb{R}^m$，其中同时包含点约束与方向约束，则单时间步的目标问题可写成

$$\min_{\mathbf{x}\in\mathbb{R}^n} \ \Psi(\mathbf{x}) \quad \text{s.t.} \quad \mathbf{g}(\mathbf{x}) = \mathbf{0}. \tag{2}$$

对应的一阶 KKT 条件为

$$\nabla\Psi(\mathbf{x}^\star) + J_g(\mathbf{x}^\star)^\top \lambda^\star = \mathbf{0}, \qquad \mathbf{g}(\mathbf{x}^\star) = \mathbf{0}, \tag{3}$$

其中 $J_g(\mathbf{x}) = \partial\mathbf{g}/\partial\mathbf{x}$ 为约束雅可比，$\lambda^\star \in \mathbb{R}^m$ 为离散时间步上的关节反力乘子。

本文不直接求解式 (2) 的鞍点系统，而是采用外层 AL、内层牛顿的统一时间步：

$$\Phi(\mathbf{x}; \lambda_k, \rho_k) = \Psi(\mathbf{x}) + \lambda_k^\top \mathbf{g}(\mathbf{x}) + \frac{\rho_k}{2}\|\mathbf{g}(\mathbf{x})\|_2^2, \tag{4}$$

其中 λ_k 与 $\rho_k > 0$ 分别为第 k 个外层迭代的乘子与罚参数。内层牛顿线性化写成

$$\mathbf{H}(\mathbf{x}^i)\Delta\mathbf{x} = -\nabla_{\mathbf{x}}\Phi(\mathbf{x}^i; \lambda_k, \rho_k), \tag{5}$$

接受步后的外层更新为

$$\lambda_{k+1} = \lambda_k + \rho_k\, \mathbf{g}(\mathbf{x}^\star), \qquad \rho_{k+1} = \mathcal{U}(\rho_k, \|\mathbf{g}(\mathbf{x}^\star)\|), \tag{6}$$

其中 $\mathcal{U}$ 表示固定或自适应的罚参数更新策略。式 (4)–(6) 的关键点在于：关节精度不再只通过增大刚度实现，而是由“乘子积累 + 罚参数调度 + 接受步判据”共同决定。

4 方法细节

4.1 形式化假设与一阶一致性

假设 1 (局部正则性)**.** *在某个接受步邻域内，$\Psi(\mathbf{x})$ 与 $\mathbf{g}(\mathbf{x})$ 均为二次连续可微；极限点 $\bar{\mathbf{x}}$ 满足线性无关约束资格条件；内层牛顿终止满足*

$$\|\nabla_{\mathbf{x}}\Phi(\mathbf{x}_k^\star;\lambda_k,\rho_k)\|_2 \le \eta_k, \qquad \eta_k \to 0. \tag{7}$$

定理 1 (AL-IPC 极限点的一阶一致性)**.** *设 $\{(\mathbf{x}_k^\star,\lambda_k,\rho_k)\}$ 为算法生成的接受步序列。若*

$$\|\mathbf{g}(\mathbf{x}_k^\star)\|_2 \to 0, \qquad \{\lambda_k\} \text{ 有界}, \tag{8}$$

则任一聚点 $(\bar{\mathbf{x}},\bar{\lambda})$ 满足式 (3)，即是原受约束单时间步问题式 (2) 的一阶驻点。

证明思路. 由式 (7) 可得

$$\nabla\Psi(\mathbf{x}_k^\star) + J_g(\mathbf{x}_k^\star)^\top\big(\lambda_k + \rho_k\mathbf{g}(\mathbf{x}_k^\star)\big) = \mathbf{r}_k, \qquad \|\mathbf{r}_k\|_2 \le \eta_k. \tag{9}$$

结合乘子更新式 (6)，上式可改写为

$$\nabla\Psi(\mathbf{x}_k^\star) + J_g(\mathbf{x}_k^\star)^\top\lambda_{k+1} = \mathbf{r}_k. \tag{10}$$

对满足式 (8) 的子序列取极限，即得式 (3)。该定理给出了本文方法的理论定位：当前实现首先追求工程稳定与可复现，而其极限点仍对应于原约束问题的一阶一致解。

命题 1 (接受步乘子与离散约束反力)**.** *设 $\mathbf{x}^{n+1}$ 为某一时间步的接受解，且最终接受的外层更新为*

$$\lambda^{n+1} = \lambda_k + \rho_k\,\mathbf{g}(\mathbf{x}^{n+1}). \tag{11}$$

则与关节约束对应的离散广义反力可恢复为

$$\mathbf{r}_g^{n+1} = J_g(\mathbf{x}^{n+1})^\top\lambda^{n+1}. \tag{12}$$

当 $\|\mathbf{g}(\mathbf{x}^{n+1})\|_2 \to 0$ 时，式 (12) 收敛到 KKT 反力。

注 1. 式 (12) 也给出了本文绘制约束反力的正确口径：应基于接受步后的乘子或其映射后的广义反力，而非中间牛顿迭代中的 raw penalty force。

4.2 算法框架

表 1: Algorithm 1：单时间步 AL-IPC 求解框架

输入	上一时间步状态 $(\mathbf{x}^n, \mathbf{v}^n)$、时间步长 Δt、乘子/罚参数初值 (λ^n, ρ^n)、接触刚度状态 κ^n 与容差 $(\varepsilon_x, \varepsilon_\theta, \eta)$。
Step 1	由惯性预测生成 $\mathbf{x}^{(0)}$，并按照式 (17) 初始化接触刚度；若存在上一接受步，则沿用其乘子作为本步 warm start。
Step 2	对外层迭代 $k = 0, 1, \ldots, k_{\max}$：装配式 (4) 的能量、梯度与 Hessian，并以 $\mathbf{x}^{(k,0)}$ 为初值进入内层牛顿求解。
Step 3	内层牛顿步中，求解式 (5)；线性子问题采用 CG + block-diagonal 预条件，线搜索同时保持接触可行性与能量下降。
Step 4	若当前接受解满足点约束与方向约束容差，则执行乘子更新 $\lambda_{k+1} = \lambda_k + \rho_k \mathbf{g}(\mathbf{x}^\star)$，记录反力、日志与输出，并结束当前时间步。
Step 5	若约束仍未满足，则在保留当前接受解的前提下更新 $\rho_{k+1} = \mathcal{U}(\rho_k, \|\mathbf{g}(\mathbf{x}^\star)\|)$，并以当前解为下一外层迭代初值继续求解。
Step 6	若某次尝试触发不可行步或失败步，则按照式 (18)–(19) 更新接触刚度 κ，同时记录 failed-step 时间与 hardening 计数。

4.3 关节 AL 与软约束基线共存

为了保证方法比较可审计，本文始终保留 soft 基线与 AL 路径的同构表达。对于同一组关节约束，soft 路径写成

$$\Phi_{\text{soft}}(\mathbf{x}) = \Psi(\mathbf{x}) + \frac{k_g}{2}\|\mathbf{g}(\mathbf{x})\|_2^2, \tag{13}$$

而 AL 路径写成

$$\Phi_{\text{AL}}(\mathbf{x}; \lambda, \rho) = \Psi(\mathbf{x}) + \lambda^\top \mathbf{g}(\mathbf{x}) + \frac{\rho}{2}\|\mathbf{g}(\mathbf{x})\|_2^2. \tag{14}$$

二者共享同一装配接口、同一接触模型与同一时间积分设置。这样，A1 中 soft 与 AL-IPC 的差异可以被明确归因到“约束处理方式”而不是“场景定义变化”。

4.4 结构化牛顿求解

对式 (4) 的 Hessian 进行分解，可写成

$$\mathbf{H} = \mathbf{H}_{\text{base}} + J_g^\top \rho J_g + \sum_{i=1}^{m} \lambda_i \nabla^2 g_i, \tag{15}$$

其中 $\mathbf{H}_{\text{base}}$ 吸收了惯性、IPC 接触与摩擦项的二阶信息。当前 MVP 实现并未直接求解完整鞍点系统，而是对式 (5) 采用 CG，并引入刚体块上的 block-diagonal 预条件器

$$\mathbf{P} = \text{blkdiag}(\mathbf{H}_{11}, \mathbf{H}_{22}, \ldots, \mathbf{H}_{NN}). \tag{16}$$

式 (16) 不是最终形态，但它保留了明显的结构扩展路径：在二稿中可继续替换为近似 Schur 补或 null-space 预条件，而不需要改写上层 AL-IPC 建模。

4.5 双重刚度调度（多刚体动力学加速）

为减少接触失败步与过度加硬，本文采用两层策略：

1. 惯性一致初始化：
$$\kappa_0 = \max(\kappa_{\min}, C\, m_{\max} g/\hat{d}^2), \tag{17}$$
其中 $m_{\max}$ 为系统最大质量尺度，$\hat{d}$ 为最小接触厚度尺度；

2. 间隙比在线调度：定义 $r = d_{\min}/\hat{d} \in [0,1]$，在不可行步按
$$\kappa \leftarrow \kappa \cdot \min\left(\alpha_{\max}, 1 + \frac{c_u}{r+\varepsilon}\right) \tag{18}$$
提升，在成功步按
$$\kappa \leftarrow \max(\kappa_{\min}, \kappa \cdot (1 - c_d r)) \tag{19}$$
衰减。

这里需要强调，κ 只调节接触相关刚度与回退行为，并不替代关节 AL 的乘子更新。因此，双重刚度调度在本文中的角色是“接触求解器加速机制”，而不是新的关节约束本构。

4.6 工程化收敛准则与日志口径

本文将方法声明与实验日志直接对齐。对每个接受步，同时检查点约束误差、方向约束误差和内层牛顿残差；当

$$\max \|\mathbf{g}_{\text{point}}\|_2 \le \varepsilon_x, \qquad \max e_\theta \le \varepsilon_\theta, \qquad \|\nabla_{\mathbf{x}}\Phi\|_2 \le \eta \tag{20}$$

成立时，时间步被记为成功接受。日志中统一输出 d_{drift}、$\|\mathbf{g}\|_2$、e_θ、Newton/CG 迭代数、failed-step 时间、hardening 次数以及接受步乘子。这样，方法章节中的符号、算法流程与 8.1 实验结果表之间保持了一一对应关系。

5 实验设置与评估协议

5.1 实验范围与当前口径

本稿当前已完成并纳入正文分析的六组实验为：A1（四杆闭环 + Δt + 反力/扭矩代理）、A2（曲柄滑块碰撞 + PyChrono NSC/SMC）、B1（预条件器消融）、D1（参数敏感性 Pareto）、D2（双重刚度完整消融）与 D3（质量比扫描）。当前首版采用的核心证据均已落盘为可复现实验产物：

- `output/paper_experiments/phase0_baseline_minlog.csv`
- `output/paper_experiments/d1_parameter_sensitivity.csv`
- `documents/local/paper1/figs/*.pdf`

其中，A1 现拆分为两个互补算例：`exp4` 保留 10 连杆链式 seed stress case，`exp4_fourbar` 新增为四杆闭环正式机构算例。2026-03-06 的正文正式对比采用 `exp4_fourbar_a1fix_soft` 与 `exp4_fourbar_a1fix_al`

两组隔离单次运行结果，从而避免旧目录累积写入导致的曲线污染，同时保留 10 连杆算例用于长链关节系统压力测试与 D1 参数扫描。

5.2 统一指标与比较原则

本文对所有实验统一记录以下指标：关节末端漂移 d_{drift}、关节约束残差 $\|\mathbf{g}\|_2$、角度残差、牛顿迭代数、线性迭代数、失败步耗时、失败步次数与加硬次数。比较原则如下：

1. A1 仅比较同一几何、同一步长、同一积分时长下的 soft 与 AL-IPC；
2. A2 在统一几何、统一驱动角速度和统一步长下，与 PyChrono 的 NSC/APGD 与 SMC 两条接触路径做直接对照；
3. B1 仅切换线性层预条件器，其余接触/时间积分设置保持不变；
4. D1 视为第一轮参数敏感性探索，用于展示误差-代价 Pareto，而非最终参数定标；
5. D2 中 `exp1_fixed_soft` 仅作为 failure witness 报告，因为该组只推进到 $t = 0.22\,\text{s}$，不参与完整 3.0 s 区间的有效效率比较；
6. D3 使用与 D2 同一堆叠模型，仅改变质量比 $m_{\max}/m_{\min}$，以隔离惯性一致初始化的作用。

6 结果与分析（首版）

6.1 结果总览

表 2: 首版实验结果摘要（六组结果均已完成）

Case	total (s)	Newton	linear_iter	failed_step_time (s)	关键末值
`A1 soft`	47.0743	1139	10937	0.0	$d_{\text{drift}}^{end} = 1.00996 \times 10^{-5}$
`A1 AL-IPC`	47.4766	1140	11564	0.0	$d_{\text{drift}}^{end} = 5.08026 \times 10^{-7}$
`A2 STARK soft`	7.2107	276	3467	–	$g_{\min} = 2.56889 \times 10^{-4}$
`A2 STARK AL-IPC`	9.8045	376	4537	–	$g_{\min} = 7.81651 \times 10^{-4}$
`B1 block-diag`	6.5175	252	1485	2.7641	$\Delta T/T_{\text{diag}} = -0.24\%$
`D1 best-runtime`	16.5969	714	28720	3.6693	$\|\mathbf{g}\|_2 = 1.92371 \times 10^{-4}$
`D2 full`	39.0888	1583	8619	1.3756	$N_{\text{hard}} = 11$
`D2 gap-adaptive`	42.3250	1592	8521	1.4520	$z_{\min}^{end} = 5.0495 \times 10^{-4}$
`D3 mr1000 full`	54.6731	1993	–	–	$N_{\text{fail}} = 15$

6.2 A1：关节漂移与约束残差正式对比

A1 现包含两个子算例：其一是保留原有编号的 `exp4` 10 连杆链式刚体 seed stress case，用于检验长链关节系统中的漂移放大、参数敏感性与失败步行为；其二是新增的 `exp4_fourbar` 四杆闭环正式机构算例，用于作为正文中的 canonical bilateral-joint benchmark。表 **??** 与图 **??** 的主结果针对四杆闭环正式算例，10 连杆算例则保留为补充压力测试与 D1 参数扫描基线。